Azonosító jel: | | | | | | | | | | |

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2005. május 18.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie.
- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldás részletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

„A biotechnológiában, azon belül is, a fehérje természetű anyagokkal foglakozó tudományág berkein belül, egyre elfogadottabb a „fehérjemérnökség” (*protein engineering*) szóval illetett beavatkozás. Ahogy az a cikkből is kiderül, arról van szó, hogy napjainkban a szakemberek már képesek megtervezni, „legyártani”, méretre szabni (*tailoring*) a kívánt szerkezetű és funkciójú fehérjét. E folyamatban többnyire géntechnikát alkalmaznak: *a fehérjemolekulát kódoló génszakasz manipulálásával állítják elő a fehérjét.* Van azonban emellett egy újabb eljárás is, amellyel az adott *fehérje tulajdonságait* lehet módosítani. Az eljárás során a fehérjét körülvevő *környezeti tényezők alakításával* „kényszeríthetjük” a proteint, hogy számunkra a legelőnyösebb módon viselkedjék. …

A környezet, amely a fehérjét körbeveszi, döntően befolyásolja annak működését. Az oldószermérnökség ott játszik fontos szerepet, ahol a fehérje enzimként működik, vagy ahol a reakció, amit az enzim katalizál, szerves oldószerben zajlik.

Ez utóbbi még 15-20 évvel ezelőtt is szentségtörésnek tűnt az enzimológusok körében. Azóta azonban bebizonyosodott, hogy egyes enzimek kitűnően működnek nem vizes közegben is. ...

Az egyik legismertebb, nem vizes közegben is alkalmazható enzim a *lipáz*. A reakció, amit természetes közegében, a vízben katalizál, az észter típusú vegyületek bontása, vagyis vízzel történő hidrolízise, míg a szerves oldószerekben fordított reakció zajlódik le: észterek képződése.

A MÜKKI-ben (Műszaki Kémiai Kutató Intézet) többek között a *2-klór-propionsav* (2-klórpropánsav) és az *n-butanol* (bután-1-ol) észterezését vizsgáltuk. A reakció kezdeti sebessége (vagyis, hogy mennyire képes aktívan dolgozni az enzim) nagymértékben befolyásolható a megfelelő oldószer alkalmazásával.

A MÜKKI-ben folyó kutatások során enantioszelektív lipáz enzim segítségével olyan biokémiai reakciókat vizsgálunk, amelyekben az egyik optikai izomer észterképződési reakciósebessége sokkal nagyobb, mint a másiké.”

(Természet Világa: 130. évf. 2. szám, 1999. február)

a) Mit jelent a *tailoring* kifejezés a fehérjemérnökök munkájában?

b) Milyen eljárást alkalmaznak a géntechnikában akkor, amikor egy kívánt szerkezetű és funkciójú fehérje előállítása a cél?

c) A géntechnikai eljárás mellett milyen lehetőséget említ a szöveg a fehérjék tulajdonságainak módosítására?

d) Milyen szerepet töltenek be az enzimek a kémiai reakciókban, hogyan befolyásolják a reakciók sebességét?

e) Milyen reakció zajlódik le a lipáz enzim hatására vizes közegben, illetve szerves oldószerekben?

f) Írja fel annak a két vegyületnek a konstitúciós képletét és adja meg nevüket, amelyekkel a MÜKKI-ben az észterezési reakciókat vizsgálták!

g) A MÜKKI-ben az észterezési reakciók vizsgálatához használt két vegyület közül válassza ki azt, amelyik „optikailag aktív” (királis)!

h) Jelölje a vegyület konstitúciós képletében a kiralitáscentrumot! Miről ismerhető fel a kiralitáscentrum?

15 pont		

2. Elemző feladat

Állapítsa meg, hogyan változik a 0,1 mol/dm^3 koncentrációjú sósav pH-ja az alábbi vizsgálatok során! Minden válaszát röviden indokolja!

a) Desztillált vizet öntünk hozzá.

b) 1-es pH-jú HBr-oldatot öntünk hozzá.

c) 4-es pH-jú HCl-oldatot öntünk hozzá.

d) 13-as pH-jú NaOH-oldatot öntünk hozzá.

e) Cinkdarabot dobunk bele.

f) Rézport szórunk bele.

g) Ezüst-nitrát-oldatot öntünk hozzá.

h) Grafitelektródok között elektrolizáljuk.

15 pont		

3. Táblázatos feladat

A táblázat üresen hagyott celláiba olvashatóan írja be az összehasonlítás szempontjaira adott válaszait! Ahol nem történik kémiai reakció, ott a nincs reakció választ kell adnia! Ahol történik reakció, ott az adott reakció reakcióegyenletének hibátlan felírásával kell válaszolnia!

	Alumínium	**Vas**	**Réz**
Reakciója híg sósavval	**1.**	**2.**	**3**
Reakciója forró, tömény kénsavval	**4.**	**5.**	**6.**
Hidroxidjá(i)nak képlete és színe	**7.**	**8.** **9.**	**10.**

14 pont		

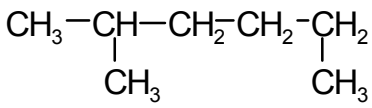
4. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. A paraffinok,

A) telített, nyílt, egyenes láncú szénhidrogének.
B) általános képletük: C_nH_{2n}.
C) klórral szubsztitúciós reakcióban reagálnak, miközben H_2 keletkezik.
D) olvadáspontjuk a molekulatömeg növekedésével egyre nagyobb mértékben nő.
E) magas hőmérsékleten krakkolódnak.

2. Mi a neve a következő vegyületnek?



A) 2,5-dimetilpentán
B) 1,4-dimetilpentán
C) 1,1-dimetilpentán
D) 2-metilhexán
E) 5-metilhexán

3. Melyik vegyületnek létezik geometriai (cisz-transz) izomerje?

A) 2,2-dimetilbut-2-én
B) n-butén
C) but-2-én
D) buta-1,3-dién
E) 2-metilbut-2-én

4. A 7-es rendszámú elem 14-es tömegszámú izotópjának 2 móljában a neutronok száma:

A) 28
B) 14
C) $1{,}2 \cdot 10^{24}$
D) $4{,}2 \cdot 10^{24}$
E) $8{,}4 \cdot 10^{24}$

5. Melyik az a sor, amelyben mind a négy rácstípusra találunk példát?

A) Na, H_2, H_2O, Ne.
B) I_2, Ca, KF, KCl.
C) NaCl, H_2O, SiO_2, Mg.
D) Ne, N_2, SiO_2, NaCl.
E) Ne, CaO, Zn, HCl.

5 pont		

5. Négyféle asszociáció

Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat megfelelő ablakába!

A) Buta-1,3-dién
B) Imidazol
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. Molekulájában minden atom azonos síkban van.
2. Aromás vegyület.
3. Standard nyomáson, 25 °C-on folyadék.
4. Műgumigyártás alapanyaga.
5. Amfoter sajátságú.
6. Molekulájában négy elektron delokalizálódik.
7. Dipólusmolekulákból áll.
8. Van cisz-transz izomerje.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

8 pont		

6. Számítási feladat

Vízmentes nátrium-karbonát és magnézium-karbonát keverékének 19,03 g-ját 41,8 cm^3, 37,0 tömegszázalékos, 1,18 g/cm^3 sűrűségű sósavban oldjuk. Az oldódás befejezése után az oldatot 100 cm^3-re egészítjük ki, majd 10,0 cm^3-es mintákat titrálunk fenolftalein indikátor mellett 1,00 mol/dm^3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldattal. A fogyások átlaga 10,00 cm^3.
Határozza meg a keverék tömegszázalékos összetételét!

10 pont		

7. Számítási feladat

Két, egyaránt 1,00 dm^3-es tartály egyikében A_2, a másikban B_2 képletű gáz van. A két gáz nyomása és hőmérséklete azonos. Ha az összekötő vezeték csapját kinyitjuk, az alábbi egyensúlyi folyamat játszódik le:

$A_2 + 3\ B_2 \rightleftharpoons 2\ AB_3$

miközben változatlan hőmérséklet mellett a nyomás 10,0%-kal csökken.
Adja meg az egyensúlyi elegy anyagmennyiség-százalékos összetételét!

10 pont		

8. Számítási feladat

Egy telített, nyíltláncú, egyértékű alkoholt levegőfeleslegben elégetünk.
A keletkező füstgáz térfogatszázalékos összetétele:
H_2O: 13,76 %,
CO_2: 11,01%,
N_2: 72,48 %,
O_2: 2,75 %.
A levegőt 21,0 térfogatszázalék O_2 és 79,0 térfogatszázalék N_2 elegyének tekintse!

a) Határozza meg az alkohol összegképletét!

b) Hány százalékos levegőfeleslegben történt az égetés?

10 pont		

9. Számítási feladat

Telített nátrium-hidrogén-karbonát-oldatot elektrolizáltunk állandó hőmérsékleten, grafitelektródok között. Ekkor vízbontás történt. Az elektrolízist 4,00 A-es áramerősséggel 48,25 óráig végeztük. Eközben 8,10 gramm szilárd anyag vált ki az oldatból.
Adja meg a nátrium-hidrogén-karbonát oldhatóságát 100 gramm vízre vonatkoztatva az elektrolízis hőmérsékletén!

11 pont		

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	elért pontszám	maximális pontszám
1. Esettanulmány		**15**
2. Elemző feladat		**15**
3. Táblázatos feladat		**14**
4. Egyszerű választás		**5**
5. Négyféle asszociáció		**8**
6. Számítási feladat		**10**
7. Számítási feladat		**10**
8. Számítási feladat		**10**
9. Számítási feladat		**11**
Jelölések, mértékegységek helyes használata		**1**
Az adatok pontosságának megfelelő végeredmények megadása számítási feladatok esetén		**1**
ÖSSZESEN		**100**
minősítés (százalék)		

javító tanár

	elért pontszám	programba beírt pontszám
Feladatsor		

javító tanár

jegyző